

信息论与编码

——编码理论

方伟军

网络空间安全学院

2026 春季学期

Why Study Linear Codes?

- 一般的码是一个映射

$$C: [q]^k \longrightarrow [q]^n.$$

- 如果用查找表存储它, 我们需要从 $[q]$ 中取 nq^k 个符号, 即

$$nq^k \log_2 q \text{ bits.}$$

- 当 k 稍大时, 这就变得不可行。
- 线性码引入了代数结构: 其码字集合是 $\mathbb{F}_q^n$ 的一个线性子空间。
- 于是整个码可以用一个矩阵紧凑地刻画, 编码与译码都变得更加系统化。

核心思想

编码理论变成了有限域上的线性代数。

Why Study Linear Codes?

- 一般的码是一个映射

$$C: [q]^k \longrightarrow [q]^n.$$

- 如果用查找表存储它, 我们需要从 $[q]$ 中取 nq^k 个符号, 即

$$nq^k \log_2 q \text{ bits.}$$

- 当 k 稍大时, 这就变得不可行。
- 线性码引入了代数结构: 其码字集合是 $\mathbf{F}_q^n$ 的一个线性子空间。
- 于是整个码可以用一个矩阵紧凑地刻画, 编码与译码都变得更加系统化。

核心思想

编码理论变成了有限域上的线性代数。

Finite Fields, 有限域

Definition (Field, 域)

一个域 $\mathbb{F}$ 由三元组 $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ 给出, 其中 $\mathbb{F}$ 是元素集合, $+, \cdot$ 是 $\mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 上的运算, 且满足如下性质:

- (i) 加法: $(\mathbb{F}, +)$ 构成一个交换群, 单位元记作 $0 \in \mathbb{F}$ 。
- (ii) 乘法: $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ 构成一个交换群, 单位元为 $1 \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 。
- (iii) 分配律: 乘法对加法满足分配律, 即对任意 $a, b, c \in \mathbb{F}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

- 有限域: 元素个数有限的域 F 。
- 存在性?

Proposition (素域)

设 p 为素数, 则 $\mathbb{F}_p = (\{0, 1, \dots, p-1\}, +_p, \cdot_p)$ 是一个域, 其中 $+_p$ 与 $\cdot_p$ 是模 p 的加法与乘法。

Example

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$
- $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- 有限域: 元素个数有限的域 F 。
- 存在性?

Proposition (素域)

设 p 为素数, 则 $\mathbb{F}_p = (\{0, 1, \dots, p-1\}, +_p, \cdot_p)$ 是一个域, 其中 $+_p$ 与 $\cdot_p$ 是模 p 的加法与乘法。

Example

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$
- $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- 其他有限域?

Theorem (有限域的大小)

每个有限域的大小为 p^s , 其中 p 为素数, 整数 $s \geq 1$ 。反之, 对任意素数 p 和整数 $s \geq 1$, 都存在大小为 p^s 的域 $\mathbb{F}$ 。

- $\mathbb{F}_{p^s}$

Proposition (Properties, 重要性质)

$a, b \in \mathbb{F}_{p^s}$, 则

- $p \cdot a = 0$;
- $a^{p^s} = a$;
- $(a + b)^p = a^p + b^p$.

- 其他有限域?

Theorem (有限域的大小)

每个有限域的大小为 p^s , 其中 p 为素数, 整数 $s \geq 1$ 。反之, 对任意素数 p 和整数 $s \geq 1$, 都存在大小为 p^s 的域 $\mathbb{F}$ 。

- $\mathbb{F}_{p^s}$

Proposition (Properties, 重要性质)

$a, b \in \mathbb{F}_{p^s}$, 则

- $p \cdot a = 0$;
- $a^{p^s} = a$;
- $(a + b)^p = a^p + b^p$.

- 其他有限域?

Theorem (有限域的大小)

每个有限域的大小为 p^s , 其中 p 为素数, 整数 $s \geq 1$ 。反之, 对任意素数 p 和整数 $s \geq 1$, 都存在大小为 p^s 的域 $\mathbb{F}$ 。

- $\mathbb{F}_{p^s}$

Proposition (Properties, 重要性质)

$a, b \in \mathbb{F}_{p^s}$, 则

- $p \cdot a = 0$;
- $a^{p^s} = a$;
- $(a + b)^p = a^p + b^p$.

Vector Spaces and Linear Subspaces

Definition (Vector Space, 向量空间)

定义在域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 V 由三元组 $(V, +, \cdot)$ 给出, 其中 $(V, +)$ 构成一个交换群, $\cdot$ 称为数乘 (标量乘法), 是一个函数 $\mathbb{F} \times V \longrightarrow V$, 使得对任意 $a, b \in \mathbb{F}$ 与 $u, v \in V$ 有

- $(a + b) \cdot u = a \cdot u + b \cdot u$
- $a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$
- $(ab) \cdot u = a(b \cdot u).$
- $1 \cdot u = u$

Definition (Linear Subspace, 线性子空间)

非空子集 $S \subseteq \mathbb{F}^n$ 称为线性子空间, 若满足:

- 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S, \mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$ (保持加法);
- 对任意 $a \in \mathbb{F}$ 与 $\mathbf{x} \in S, a \cdot \mathbf{x} \in S$ (保持数乘)。

Definition (Span)

给定集合 $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_\ell\}$, B 的张成 (span) 是如下向量集合:

$$\left\{ \sum_{i=1}^{\ell} a_i \cdot \mathbf{v}_i : a_i \in \mathbb{F}_q \right\}.$$

Definition (Linear Subspace, 线性子空间)

非空子集 $S \subseteq \mathbb{F}^n$ 称为线性子空间, 若满足:

- 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S, \mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$ (保持加法);
- 对任意 $a \in \mathbb{F}$ 与 $\mathbf{x} \in S, a \cdot \mathbf{x} \in S$ (保持数乘)。

Definition (Span)

给定集合 $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_\ell\}$, B 的张成 (span) 是如下向量集合:

$$\left\{ \sum_{i=1}^{\ell} a_i \cdot \mathbf{v}_i : a_i \in \mathbb{F}_q \right\}.$$

Definition (Linear dependence, 线性相关性)

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}_q^n$ 称为在 $\mathbb{F}_q$ 上线性相关, 若存在不全为 0 的 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{F}_q$, 使得

$$a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

否则称它们线性无关。

Example

$(1, 0, 1), (1, 1, 1) \in \mathbb{F}_2^3$ 线性无关。

Definition (Rank of a matrix, 矩阵的秩)

矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 的秩是它的线性无关行 (或列) 的最大个数。秩为 $\min(k, n)$ 的矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 称为满秩矩阵。

Definition (Linear dependence, 线性相关性)

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}_q^n$ 称为在 $\mathbb{F}_q$ 上线性相关, 若存在不全为 0 的 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{F}_q$, 使得

$$a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

否则称它们线性无关。

Example

$(1, 0, 1), (1, 1, 1) \in \mathbb{F}_2^3$ 线性无关。

Definition (Rank of a matrix, 矩阵的秩)

矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 的秩是它的线性无关行 (或列) 的最大个数。秩为 $\min(k, n)$ 的矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 称为满秩矩阵。

Definition (Linear dependence, 线性相关性)

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}_q^n$ 称为在 $\mathbb{F}_q$ 上线性相关, 若存在不全为 0 的 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{F}_q$, 使得

$$a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

否则称它们线性无关。

Example

$(1, 0, 1), (1, 1, 1) \in \mathbb{F}_2^3$ 线性无关。

Definition (Rank of a matrix, 矩阵的秩)

矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 的秩是它的线性无关行 (或列) 的最大个数。秩为 $\min(k, n)$ 的矩阵 $\mathbb{F}^{k \times n}$ 称为满秩矩阵。

Definition (内积, Inner Product)

$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的内积定义为

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}^\top$

Definition (Orthogonal complement)

对子空间 $S \subseteq \mathbb{F}_q^n$, 定义

$$S^\perp = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n : \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0, \forall \mathbf{x} \in S\}.$$

Definition (内积, Inner Product)

$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的内积定义为

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}^\top$

Definition (Orthogonal complement)

对子空间 $S \subseteq \mathbb{F}_q^n$, 定义

$$S^\perp = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n : \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0, \forall \mathbf{x} \in S\}.$$

Theorem (线性空间的基本性质)

若 $S \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 是线性子空间, 则

- ① $|S| = q^k$, 某个 $k \geq 0$ 。参数 k 称为 S 的维数 (维数)。
- ② 第一种表示方法, 基的表示。存在 S 的一组基 $g_1, g_2, \dots, g_k$, 使得对任意 $x \in S$, 有

$$x = a_1 g_1 + a_2 g_2 + \dots + a_k g_k.$$

- ③ 矩阵形式: 存在一个元素取自 $\mathbb{F}_q$ 的 **行满秩** $k \times n$ 矩阵 G (称为生成矩阵, 生成矩阵), 使得对任意 $x \in S, x = (a_1, a_2, \dots, a_k) \cdot G$, 其中 $a_i \in \mathbb{F}_q$ 。

$$x \in S \iff x = a \cdot G.$$

- 其他子空间的例子?
- 线性方程组的解空间
- $m \times n$ 矩阵: $H; \langle H \rangle = \mathcal{T}$
- $\dim(\mathcal{T}) = \text{rank}(H)$

$$\mathcal{S} \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : H \cdot \mathbf{x}^\top = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}^\top = 0, \forall \mathbf{y} \in \mathcal{T}.\}$$

- Prove

$$\mathcal{S} = \mathcal{T}^\perp$$

- 一一对应:

$$\mathcal{S} \longleftrightarrow \mathcal{T}$$

- 其他子空间的例子?
- 线性方程组的解空间
- $m \times n$ 矩阵: $H; \langle H \rangle = \mathcal{T}$
- $\dim(\mathcal{T}) = \text{rank}(H)$

$$\mathcal{S} \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : H \cdot \mathbf{x}^\top = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}^\top = 0, \forall \mathbf{y} \in \mathcal{T}.\}$$

- Prove

$$\mathcal{S} = \mathcal{T}^\perp$$

- 一一对应:

$$\mathcal{S} \longleftrightarrow \mathcal{T}$$

Theorem (线性空间的基本性质)

- ④ 第二种表示方法, 线性方程组的解空间。存在一个行满秩 $(n - k) \times n$ 矩阵 H (称为校验矩阵, 校验矩阵), 使得对每个 $x \in S$ 都有 $H \cdot x^\top = 0$ 。

$$x \in S \iff H \cdot x^\top = 0.$$

- ⑤ G 与 H 正交, 即 $G \cdot H^\top = 0$ (自行证明)。

A Small Example Over $\mathbf{F}_5$

Consider

$$S = \{(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4)\} \subseteq \mathbf{F}_5^3.$$

- 这是 $\mathbf{F}_5^3$ 的一个 1 维子空间。
- 一个生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 一个校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

因为 $Hx^\top = \mathbf{0}$ 在 $\mathbf{F}_5$ 中强制 $x_1 = x_2 = x_3$ 。

$$GH^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A Small Example Over $\mathbf{F}_5$

Consider

$$S = \{(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4)\} \subseteq \mathbf{F}_5^3.$$

- 这是 $\mathbf{F}_5^3$ 的一个 1 维子空间。
- 一个生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 一个校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

因为 $Hx^\top = \mathbf{0}$ 在 $\mathbf{F}_5$ 中强制 $x_1 = x_2 = x_3$ 。

$$GH^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A Small Example Over $\mathbf{F}_5$

Consider

$$S = \{(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4)\} \subseteq \mathbf{F}_5^3.$$

- 这是 $\mathbf{F}_5^3$ 的一个 1 维子空间。
- 一个生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 一个校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

因为 $Hx^\top = \mathbf{0}$ 在 $\mathbf{F}_5$ 中强制 $x_1 = x_2 = x_3$ 。

$$GH^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definition (Linear Codes over $\mathbb{F}_q$, q -元线性码)

$[n, k, d]_q$ **线性码** 即维数为 k 、距离为 d 的 $\mathbb{F}_q^n$ 的线性子空间。

Definition (Generator Matrix, 生成矩阵)

若 C 是 $[n, k]_q$ 线性码, 则

- 存在**秩为** k 的矩阵 $G \in \mathbb{F}^{k \times n}$, 使得

$$C = \{x \cdot G \mid x \in \mathbb{F}_q^k\}.$$

G 称为 C 的生成矩阵。

- $c \in C \iff \exists m \in \mathbb{F}^k$ 使 $c = m \cdot G$ 。
- G 的行构成 C 的一组基。

Definition (Parity Check Matrix, 校验矩阵)

若 C 是 $[n, k]_q$ 线性码, 则

- 存在秩为 $n - k$ 的矩阵 $H \in \mathbb{F}^{(n-k) \times n}$, 使得

$$C = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n \mid H \cdot \mathbf{y}^\top = \mathbf{0}\}.$$

H 称为 C 的校验矩阵。

- $\mathbf{c} \in C \iff H \cdot \mathbf{c}^\top = \mathbf{0}$

Proposition

- $\dim(C) = \text{rank}(G) = n - \text{rank}(H)$
- $G \cdot H^T = \mathbf{0}; H \cdot G^T = \mathbf{0}$
- 线性码的生成矩阵与校验矩阵**并不唯一**。具体地, 若 $G \sim G', H \sim H'$, 则 G' 与 H' 也分别是生成矩阵与校验矩阵。
- H 是 $C^\perp$ 的生成矩阵, G 是 $C^\perp$ 的校验矩阵。

Proposition

- G 是 C 的生成矩阵, H 是 $(n-k) \times n$ 矩阵, 则 H 是 C 的校验矩阵当且仅当 $\text{rank}(H) = n-k$, 且

$$G \cdot H^T = \mathbf{0}.$$

- 反之, H 是 C 的校验矩阵, G 是 $k \times n$ 矩阵, 则 G 是 C 的生成矩阵当且仅当 $\text{rank}(G) = k$, 且

$$G \cdot H^T = \mathbf{0}.$$

证明.

留作课后思考题



Example (Hamming code)

- generator matrix:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- parity-check matrix: $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Example (Hamming code)

- generator matrix:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- parity-check matrix: $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Definition (Standard form, 标准型、系统型)

- 形如 $(I_k \mid X)$ 的生成矩阵称为标准型。
- 形如 $(Y \mid I_{n-k})$ 的校验矩阵称为标准型。

Proposition

若 $G = (I_k \mid X)$ 是某 $[n, k]$ 码 C 的标准型生成矩阵, 则 $H = (-X^\top \mid I_{n-k})$ 是 C 的一个校验矩阵。

证明.

- $\text{rank}(G) = k$ 且 $\text{rank}(H) = n - k$
- $G \cdot H^\top = -I_k \cdot X + X \cdot I_k = 0$



Definition (Standard form, 标准型、系统型)

- 形如 $(I_k \mid X)$ 的生成矩阵称为标准型。
- 形如 $(Y \mid I_{n-k})$ 的校验矩阵称为标准型。

Proposition

若 $G = (I_k \mid X)$ 是某 $[n, k]$ 码 C 的标准型生成矩阵, 则 $H = (-X^\top \mid I_{n-k})$ 是 C 的一个校验矩阵。

证明.

- $\text{rank}(G) = k$ 且 $\text{rank}(H) = n - k$
- $G \cdot H^\top = -I_k \cdot X + X \cdot I_k = 0$



Definition (Standard form, 标准型、系统型)

- 形如 $(I_k \mid X)$ 的生成矩阵称为标准型。
- 形如 $(Y \mid I_{n-k})$ 的校验矩阵称为标准型。

Proposition

若 $G = (I_k \mid X)$ 是某 $[n, k]$ 码 C 的标准型生成矩阵, 则 $H = (-X^\top \mid I_{n-k})$ 是 C 的一个校验矩阵。

证明.

- $\text{rank}(G) = k$ 且 $\text{rank}(H) = n - k$
- $G \cdot H^\top = -I_k \cdot X + X \cdot I_k = 0$



Lemma

设 C_1, C_2 是 $[n, k]_q$ 线性码。设 G 是 C_1 的生成矩阵, H 是 C_2 的校验矩阵。则 $C_1 = C_2$ 当且仅当 $G \cdot H^\top = \mathbf{0}$ 。

证明.

留作课后思考题



Proposition

任何 $[n, k]_q$ 线性码都可以用来自 $\mathbb{F}_q$ 的 $\min(nk, n(n-k))$ 个符号来表示。

Proposition

对任意 $[n, k]_q$ 线性码, 给定其生成矩阵, 编码可在 $\mathbb{F}_q$ 上的 $O(nk)$ 次运算内完成。

Proposition

对任意 $[n, k]_q$ 线性码, 给定其校验矩阵, 错误检测可在 $\mathbb{F}_q$ 上的 $O(n(n-k))$ 次运算内完成。

Why Linearity Is So Helpful

Proposition

对每个 $[n, k, d]_q$ 码 C , 有

$$d = \min_{c \in C, c \neq \mathbf{0}} wt(\mathbf{c}).$$

证明.

$$Wt(C) = \min_{c \in C, c \neq \mathbf{0}} wt(\mathbf{c})$$

- $d = \Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = Wt(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2) \geq Wt(C)$
- $\mathbf{c} \neq \mathbf{0} \in C, wt(\mathbf{c}) = \Delta(\mathbf{c}, \mathbf{0}) \geq d \implies Wt(C) \geq d.$



Why Linearity Is So Helpful

Proposition

对每个 $[n, k, d]_q$ 码 C , 有

$$d = \min_{c \in C, c \neq \mathbf{0}} wt(\mathbf{c}).$$

证明.

$$Wt(C) = \min_{c \in C, c \neq \mathbf{0}} wt(\mathbf{c})$$

- $d = \Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = Wt(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2) \geq Wt(C)$
- $\mathbf{c} \neq \mathbf{0} \in C, wt(\mathbf{c}) = \Delta(\mathbf{c}, \mathbf{0}) \geq d \implies Wt(C) \geq d.$



How to construct an $[n, k, d]$ -linear code?

- **Generator matrix:** 构造一个 $\text{rank}(G) = k$ 的 $k \times n$ 矩阵 G , 使得最小距离 $= d$ 。(需要保证 G 各行的所有非零线性组合的权重至少为 d 。)
- **Parity-check matrix:** 构造一个 $\text{rank}(H) = n - k$ 的 $(n - k) \times n$ 矩阵 H 。
- 校验矩阵与最小距离之间有何关系?

How to construct an $[n, k, d]$ -linear code?

- **Generator matrix:** 构造一个 $\text{rank}(G) = k$ 的 $k \times n$ 矩阵 G , 使得最小距离 $= d$ 。(需要保证 G 各行的所有非零线性组合的权重至少为 d 。)
- **Parity-check matrix:** 构造一个 $\text{rank}(H) = n - k$ 的 $(n - k) \times n$ 矩阵 H 。
- 校验矩阵与最小距离之间有何关系?

Proposition (极小距离与校验矩阵)

设 C 是线性码, 校验矩阵为 H 。则

- $\Delta(C) \geq d$ 当且仅当 H 的任意 $d-1$ 列都线性无关。
 - $\Delta(C) \leq d$ 当且仅当存在 H 的 d 列线性相关。
 - 换言之, $\Delta(C)$ 等于 H 中最小线性相关列子集的大小。
-
- 前两条蕴含第三条。
 - 前两条等价。
 - 因此只需证明第一条。

Proposition (极小距离与校验矩阵)

设 C 是线性码, 校验矩阵为 H 。则

- $\Delta(C) \geq d$ 当且仅当 H 的任意 $d-1$ 列都线性无关。
 - $\Delta(C) \leq d$ 当且仅当存在 H 的 d 列线性相关。
 - 换言之, $\Delta(C)$ 等于 H 中最小线性相关列子集的大小。
-
- 前两条蕴含第三条。
 - 前两条等价。
 - 因此只需证明第一条。

证明.

- “ $\implies$ ”: 不妨设 $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_{d-1}$ 线性相关 (不失一般性)。
- $a_1 \mathbf{h}_1 + a_2 \mathbf{h}_2 + \dots + a_{d-1} \mathbf{h}_{d-1} = \mathbf{0}$ 。令 $\mathbf{c} = (a_1, \dots, a_{d-1}, 0, \dots, 0)$, 则 $H\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$
- $\mathbf{c} \in C$, 且 $wt(\mathbf{c}) \leq d-1$.
- “ $\impliedby$ ”: 设 $\mathbf{c} \neq \mathbf{0} \in C$ 且 $wt(\mathbf{c}) \leq d-1$ 。
- $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_{d-1}, 0, \dots, 0)$, 则 $c_1 \mathbf{h}_1 + c_2 \mathbf{h}_2 + \dots + c_{d-1} \mathbf{h}_{d-1} = \mathbf{0}$



证明.

- “ $\implies$ ”: 不妨设 $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_{d-1}$ 线性相关 (不失一般性)。
- $a_1 \mathbf{h}_1 + a_2 \mathbf{h}_2 + \dots + a_{d-1} \mathbf{h}_{d-1} = \mathbf{0}$ 。令 $\mathbf{c} = (a_1, \dots, a_{d-1}, 0, \dots, 0)$, 则 $H\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$
- $\mathbf{c} \in C$, 且 $wt(\mathbf{c}) \leq d-1$.
- “ $\impliedby$ ”: 设 $\mathbf{c} \neq \mathbf{0} \in C$ 且 $wt(\mathbf{c}) \leq d-1$ 。
- $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_{d-1}, 0, \dots, 0)$, 则 $c_1 \mathbf{h}_1 + c_2 \mathbf{h}_2 + \dots + c_{d-1} \mathbf{h}_{d-1} = \mathbf{0}$



- 构造最小距离 $d \geq 3$ 的二元线性码
 - 校验矩阵 H
 - H 的任意两列线性无关。
 - H 的任意两列互不相同
 - 记 $r = n - k$, H 的列长为 r
 - $n \leq 2^r - 1$
- 给定 r 。整数的二进制表示: $i = i_{r-1}2^{r-1} + \cdots + i_12^1 + i_02^0$
 - $r = 4, \quad 11 = 2^3 + 2^1 + 2^0$
- 对任意 $1 \leq i \leq 2^r - 1$ 的整数 i , 都对应一个长度为 r 的列向量 $(i_{r-1}, i_{r-2}, \cdots, i_0)^\top$
 - $11 \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1)^\top$

- 构造最小距离 $d \geq 3$ 的二元线性码
 - 校验矩阵 H
 - H 的任意两列线性无关。
 - H 的任意两列互不相同
 - 记 $r = n - k$, H 的列长为 r
 - $n \leq 2^r - 1$
- 给定 r 。整数的二进制表示: $i = i_{r-1}2^{r-1} + \cdots + i_12^1 + i_02^0$
 - $r = 4, \quad 11 = 2^3 + 2^1 + 2^0$
- 对任意 $1 \leq i \leq 2^r - 1$ 的整数 i , 都对应一个长度为 r 的列向量 $(i_{r-1}, i_{r-2}, \cdots, i_0)^\top$
 - $11 \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1)^\top$

Hamming Code

Definition (Binary Hamming Codes)

对正整数 r , 定义矩阵

- $\mathbf{H}_r \in \mathbb{F}_2^{r \times (2^r - 1)}$ 是 $r \times (2^r - 1)$ 矩阵, 其第 i 列 $\mathbf{H}_r^i$ 是 i 的二进制表示, $1 \leq i \leq 2^r - 1$ 。

$[2^r - 1, 2^r - r - 1]_2$ Hamming 码, 记作 $C_{H,r}$, 定义为

$$\{\mathbf{c} \in \mathbb{F}_2^n \mid \mathbf{H}_r \cdot \mathbf{c}^T = \mathbf{0}\}.$$

Example ((7,4,3)-Hamming code)

$$\mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Hamming Code

Definition (Binary Hamming Codes)

对正整数 r , 定义矩阵

- $\mathbf{H}_r \in \mathbb{F}_2^{r \times (2^r - 1)}$ 是 $r \times (2^r - 1)$ 矩阵, 其第 i 列 $\mathbf{H}_r^i$ 是 i 的二进制表示, $1 \leq i \leq 2^r - 1$ 。

$[2^r - 1, 2^r - r - 1]_2$ Hamming 码, 记作 $C_{H,r}$, 定义为

$$\{\mathbf{c} \in \mathbb{F}_2^n \mid \mathbf{H}_r \cdot \mathbf{c}^T = \mathbf{0}\}.$$

Example ((7,4,3)-Hamming code)

$$\mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Proposition (Hamming 码的极小距离)

Hamming 码的距离为 3。

证明.

- $d \geq 3$: 任意两列线性无关;
- $d \leq 3$: $e_1, e_2, e_1 + e_2$ 是 H_r 的三列。



Proposition (Hamming 码的极小距离)

Hamming 码的距离为 3。

证明.

- $d \geq 3$: 任意两列线性无关;
- $d \leq 3$: $e_1, e_2, e_1 + e_2$ 是 H_r 的三列。



Binary Perfect Codes

- 二元 Hamming 码是一个 $[n = 2^r - 1, k = 2^r - 1 - r, d = 3]$ 码
- $n - \log_2(\sum_{i=0}^1 \binom{n}{i}(q-1)^i) = n - \log_2(1+n) = n - r = k$
- 二元 Hamming 码是一个完美码!
- 有趣的是, 仅有的二元完美码只有:
 - Hamming 码。
 - 奇数 n 的平凡 $[n, 1, n]_2$ 码。
 - Golay 码

Binary Perfect Codes

- 二元 Hamming 码是一个 $[n = 2^r - 1, k = 2^r - 1 - r, d = 3]$ 码
- $n - \log_2(\sum_{i=0}^1 \binom{n}{i}(q-1)^i) = n - \log_2(1+n) = n - r = k$
- 二元 Hamming 码是一个完美码!
- 有趣的是, 仅有的二元完美码只有:
 - Hamming 码。
 - 奇数 n 的平凡 $[n, 1, n]_2$ 码。
 - Golay 码

Decoding

- 一般的 t -纠错码 C 的译码: 从 t 错信道收到字 y , 需要译码出发送的码字 $c \in C$, 使得

$$\Delta(y, c) \leq t$$

- 这样的码字存在且唯一!
- 朴素译码器: 穷举搜索
- 一般地, 对码率较高的码 C , 码字数量随码长指数增长!
- 目标: 对具有特殊结构的码设计高效的译码算法。

Decoding

- 一般的 t -纠错码 C 的译码: 从 t 错信道收到字 y , 需要译码出发送的码字 $c \in C$, 使得

$$\Delta(y, c) \leq t$$

- 这样的码字存在且唯一!
- 朴素译码器: 穷举搜索
- 一般地, 对码率较高的码 C , 码字数量随码长指数增长!
- 目标: 对具有特殊结构的码设计高效的译码算法。

Decoding

- 一般的 t -纠错码 C 的译码: 从 t 错信道收到字 y , 需要译码出发送的码字 $c \in C$, 使得

$$\Delta(y, c) \leq t$$

- 这样的码字存在且唯一!
- 朴素译码器: 穷举搜索
- 一般地, 对码率较高的码 C , 码字数量随码长指数增长!
- 目标: 对具有特殊结构的码设计高效的译码算法。

Decoding

- 一般的 t -纠错码 C 的译码: 从 t 错信道收到字 y , 需要译码出发送的码字 $c \in C$, 使得

$$\Delta(y, c) \leq t$$

- 这样的码字存在且唯一!
- 朴素译码器: 穷举搜索
- 一般地, 对码率较高的码 C , 码字数量随码长指数增长!
- 目标: 对具有特殊结构的码设计高效的译码算法。

Decoding

- 一般的 t -纠错码 C 的译码: 从 t 错信道收到字 y , 需要译码出发送的码字 $c \in C$, 使得

$$\Delta(y, c) \leq t$$

- 这样的码字存在且唯一!
- 朴素译码器: 穷举搜索
- 一般地, 对码率较高的码 C , 码字数量随码长指数增长!
- 目标: 对具有特殊结构的码设计高效的译码算法。

Description of the Error

- 发送 c , 收到 $r, \Delta(r, c) \leq t$
- 令 $\Delta(r, c) = wt(r - c) \leq t$
- 存在 $e (= r - c), wt(e) \leq t$, 使得

$$r = c + e.$$

- e 称为错误向量。

Description of the Error

- 发送 c , 收到 $r, \Delta(r, c) \leq t$
- 令 $\Delta(r, c) = wt(r - c) \leq t$
- 存在 $e (= r - c), wt(e) \leq t$, 使得

$$r = c + e.$$

- e 称为错误向量。

Description of the Error

- 发送 c , 收到 $r, \Delta(r, c) \leq t$
- 令 $\Delta(r, c) = wt(r - c) \leq t$
- 存在 $e (= r - c), wt(e) \leq t$, 使得

$$r = c + e.$$

- e 称为错误向量。

Description of the Error

- 发送 c , 收到 $r, \Delta(r, c) \leq t$
- 令 $\Delta(r, c) = wt(r - c) \leq t$
- 存在 $e (= r - c), wt(e) \leq t$, 使得

$$r = c + e.$$

- e 称为错误向量。

Naive Decoding of Hamming codes

Algorithm 1: Naive Decoder for Hamming Code

INPUT: Received word y

OUTPUT: c if $\Delta(y, c) \leq 1$ else Fail

```
1: IF  $y \in C_{H,r}$  THEN
2:   RETURN  $y$ 
3: FOR  $i = 1 \dots n$  DO
4:    $y' \leftarrow y + e_i$ 
5:   IF  $y' \in C_{H,r}$  THEN
6:     RETURN  $y'$ 
7: RETURN Fail
```

- 如何检查 $y' \in C_{H,r}$?
- 使用校验矩阵!
- 第 5 步可在 $O(n \log n)$ 时间内完成。
- 算法 1 的运行时间为 $O(n^2 \log n)$ 。

Naive Decoding of Hamming codes

Algorithm 1: Naive Decoder for Hamming Code

INPUT: Received word y

OUTPUT: c if $\Delta(y, c) \leq 1$ else Fail

```
1: IF  $y \in C_{H,r}$  THEN
2:   RETURN  $y$ 
3: FOR  $i = 1 \dots n$  DO
4:    $y' \leftarrow y + e_i$ 
5:   IF  $y' \in C_{H,r}$  THEN
6:     RETURN  $y'$ 
7: RETURN Fail
```

- 如何检查 $y' \in C_{H,r}$?
- 使用校验矩阵!
- 第 5 步可在 $O(n \log n)$ 时间内完成。
- 算法 1 的运行时间为 $O(n^2 \log n)$ 。

Naive Decoding of Hamming codes

Algorithm 1: Naive Decoder for Hamming Code

INPUT: Received word y

OUTPUT: c if $\Delta(y, c) \leq 1$ else Fail

```
1: IF  $y \in C_{H,r}$  THEN
2:   RETURN  $y$ 
3: FOR  $i = 1 \dots n$  DO
4:    $y' \leftarrow y + e_i$ 
5:   IF  $y' \in C_{H,r}$  THEN
6:     RETURN  $y'$ 
7: RETURN Fail
```

- 如何检查 $y' \in C_{H,r}$?
- 使用校验矩阵!
- 第 5 步可在 $O(n \log n)$ 时间内完成。
- 算法 1 的运行时间为 $O(n^2 \log n)$ 。

Naive Decoding of linear codes

Algorithm 2: Decoder for Any Linear Code

INPUT: Received word $\mathbf{y}$

OUTPUT: $\mathbf{c} \in C$ if $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) \leq t$ else Fail

```
1: FOR  $i = 0 \dots t$  DO
2:   FOR  $S \subseteq [n]$  such that  $|S| = i$  DO
3:     FOR  $\mathbf{z} \in \mathbb{F}_q^n$  such that  $wt(\mathbf{z}_S) = wt(\mathbf{z}) = i$  DO
4:       IF  $\mathbf{y} - \mathbf{z} \in C$  THEN
5:         RETURN  $\mathbf{y} - \mathbf{z}$ 
6: RETURN Fail
```

Syndrome Decoding of Linear codes, 校验子译码

- 校验子译码 (Syndrome decoding)
- $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) \leq t \iff \mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ 对某个 $wt(\mathbf{e}) \leq t$
- 译码 $\mathbf{c} \implies$ 译码 $\mathbf{e}$
- $H \cdot \mathbf{y}^\top = H \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{e})^\top = H \cdot \mathbf{e}^\top$
- $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^\top$ 称为 $\mathbf{y}$ 的校验子 (syndrome)。
- 由 $\mathbf{y}$ 译码出 $\mathbf{c}$ 等价于求解线性方程组

$$H \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top,$$

其中 $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。

Syndrome Decoding of Linear codes, 校验子译码

- 校验子译码 (Syndrome decoding)
- $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) \leq t \iff \mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ 对某个 $wt(\mathbf{e}) \leq t$
- 译码 $\mathbf{c} \implies$ 译码 $\mathbf{e}$
- $H \cdot \mathbf{y}^\top = H \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{e})^\top = H \cdot \mathbf{e}^\top$
- $\mathbf{s} = H \cdot \mathbf{y}^\top$ 称为 $\mathbf{y}$ 的校验子 (syndrome)。
- 由 $\mathbf{y}$ 译码出 $\mathbf{c}$ 等价于求解线性方程组

$$H \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top,$$

其中 $wt(\mathbf{e}) \leq t$ 。

Efficient Decoding of Hamming Codes

- 假设收到 $\mathbf{y}$, 且第 i 个位置出现了错误, 即 $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}_i$ 。
- 译码 $\mathbf{c} \implies$ 译码 $\mathbf{e} \implies$ 译码出位置 i
- $H_r \cdot \mathbf{y}^\top = H_r \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{e}_i)^\top = H_r \cdot \mathbf{e}_i^\top = H_r^i$ (H_r 的第 i 列)
- 因此我们只需要在 H_r 中获取校验子 $H_r \cdot \mathbf{y}^\top$ 所对应的位置即可。

Efficient Decoding of Hamming Codes

- 假设收到 y , 且第 i 个位置出现了错误, 即 $y = c + e_i$ 。
- 译码 $c \implies$ 译码 $e \implies$ 译码出位置 i
- $H_r \cdot y^\top = H_r \cdot (c + e_i)^\top = H_r \cdot e_i^\top = H_r^i$ (H_r 的第 i 列)
- 因此我们只需要在 H_r 中获取校验子 $H_r \cdot y^\top$ 所对应的位置即可。

Efficient Decoding of Hamming Codes

- 假设收到 $\mathbf{y}$, 且第 i 个位置出现了错误, 即 $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}_i$ 。
- 译码 $\mathbf{c} \implies$ 译码 $\mathbf{e} \implies$ 译码出位置 i
- $H_r \cdot \mathbf{y}^\top = H_r \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{e}_i)^\top = H_r \cdot \mathbf{e}_i^\top = H_r^i$ (H_r 的第 i 列)
- 因此我们只需要在 H_r 中获取校验子 $H_r \cdot \mathbf{y}^\top$ 所对应的位置即可。

Efficient Decoding of Hamming Codes

- 假设收到 $\mathbf{y}$, 且第 i 个位置出现了错误, 即 $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}_i$ 。
- 译码 $\mathbf{c} \implies$ 译码 $\mathbf{e} \implies$ 译码出位置 i
- $H_r \cdot \mathbf{y}^\top = H_r \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{e}_i)^\top = H_r \cdot \mathbf{e}_i^\top = H_r^i$ (H_r 的第 i 列)
- 因此我们只需要在 H_r 中获取校验子 $H_r \cdot \mathbf{y}^\top$ 所对应的位置即可。

Efficient Decoding of Hamming Codes

存在一个运行时间为 $O(n \log n)$ 的译码算法。

Algorithm 3: Efficient Decoder for Hamming Code

INPUT: Received word $\mathbf{y}$

Output: $\mathbf{c}$ if $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) \leq 1$ else Fail

1: $\mathbf{b} \leftarrow H_r \cdot \mathbf{y}^T$.

2: Let $i \in [n]$ be the number whose binary representation is $\mathbf{b}$

3: IF $\mathbf{y} - \mathbf{e}_i \in C_H$ THEN

4: RETURN $\mathbf{y} - \mathbf{e}_i$

5: RETURN Fail

Example

设 C 是 $[7, 4, 3]$ -Hamming 码。若 $\mathbf{y} = (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)$ 是收到的字, 则可以译码出正确的码字

$$\mathbf{c} =$$

Dual of a Linear Code

Definition (The dual code of a linear code)

设 C 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, k]$ -线性码。

$$C^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : \langle \mathbf{c}, \mathbf{x} \rangle = 0, \forall \mathbf{c} \in C\}$$

Proposition

- $C^\perp$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, n - k]$ -线性码。
- $(C^\perp)^\perp = C$
- 设 H 是码 C 的校验矩阵, 则 H 是 $C^\perp$ 的生成矩阵; 设 G 是码 C 的生成矩阵, 则 G 是 $C^\perp$ 的校验矩阵。

Dual of a Linear Code

Definition (The dual code of a linear code)

设 C 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, k]$ -线性码。

$$C^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : \langle \mathbf{c}, \mathbf{x} \rangle = 0, \forall \mathbf{c} \in C\}$$

Proposition

- $C^\perp$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, n - k]$ -线性码。
- $(C^\perp)^\perp = C$
- 设 H 是码 C 的校验矩阵, 则 H 是 $C^\perp$ 的生成矩阵; 设 G 是码 C 的生成矩阵, 则 G 是 $C^\perp$ 的校验矩阵。

Simplex and Hadamard Codes

Definition (Simplex and Hadamard Codes)

- 对正整数 r , Simplex 码 $C_{Sim,r}$ 是由 H_r 生成的码。(等价地 $C_{Sim,r} = C_{H,r}^\perp$ 。)
- 对正整数 r , Hadamard 码 $C_{Had,r}$ 是 $[2^r, r]_2$ 码, 由 $r \times 2^r$ 矩阵 H_r 生成, 该矩阵由向 H_r 添加全零列 得到。

Proposition

$C_{Sim,r}$ 与 $C_{Had,r}$ 的距离都是 2^{r-1} 。

证明.

- $d(C_{Sim,r}) = d(C_{Had,r})$
- 对任意 $y \neq 0 \in C_{Had,r}$, 存在 $x \in \mathbb{F}_2^r$ 使得
 $y = x \cdot (0, H_r) = x \cdot (h_0, h_1, \dots, h_{2^r-1})$.
- $y = (x \cdot h_0, x \cdot h_1, \dots, x \cdot h_{2^r-1})$
- $x \neq 0$, 存在 $x \cdot h = 1$ 。
- $\mathbb{F}_2^r = \{(h_0, h_1, \dots, h_{2^r-1})\} = \{(h_0 + h, h_1 + h, \dots, h_{2^r-1} + h)\}$
- $wt(y) = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : x \cdot h_i = 1\}$
- $wt(y) = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : x \cdot (h_i + h) = 1\} = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : x \cdot h_i = 0\} = 2^r - wt(y)$
- $wt(y) = 2^{r-1}$



Proposition

$C_{Sim,r}$ 与 $C_{Had,r}$ 的距离都是 2^{r-1} 。

证明.

- $d(C_{Sim,r}) = d(C_{Had,r})$
- 对任意 $\mathbf{y} \neq 0 \in C_{Had,r}$, 存在 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^r$ 使得
 $\mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{0}, H_r) = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{h}_0, \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_{2^r-1})$.
- $\mathbf{y} = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{h}_0, \mathbf{x} \cdot \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{x} \cdot \mathbf{h}_{2^r-1})$
- $\mathbf{x} \neq 0$, 存在 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{h} = 1$ 。
- $\mathbb{F}_2^r = \{(\mathbf{h}_0, \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_{2^r-1})\} = \{(\mathbf{h}_0 + \mathbf{h}, \mathbf{h}_1 + \mathbf{h}, \dots, \mathbf{h}_{2^r-1} + \mathbf{h})\}$
- $wt(\mathbf{y}) = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : \mathbf{x} \cdot \mathbf{h}_i = 1\}$
- $wt(\mathbf{y}) = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : \mathbf{x} \cdot (\mathbf{h}_i + \mathbf{h}) = 1\} = \#\{0 \leq i \leq 2^r - 1 : \mathbf{x} \cdot \mathbf{h}_i = 0\} = 2^r - wt(\mathbf{y})$
- $wt(\mathbf{y}) = 2^{r-1}$



Family of codes

Definition (Code families, Relative Rate and Distance)

设 $q \geq 2$ 。令 $\{n_i\}_{i \geq 1}$ 是块长的递增序列, 假设存在序列 $\{k_i\}_{i \geq 1}$ 和 $\{d_i\}_{i \geq 1}$, 使得对所有 $i \geq 1$ 都存在 $(n_i, k_i, d_i)_q$ 码 C_i 。则称序列 $C = \{C_i\}_{i \geq 1}$ 为一个码族 (code family)。 C 的码率定义为

$$R(C) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left\{ \frac{k_i}{n_i} \right\},$$

当极限存在时。 C 的相对距离定义为

$$\delta(C) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left\{ \frac{d_i}{n_i} \right\}.$$

当极限存在时。

Example (Relative rate and distance of Hamming codes)

$n_i = 2^i - 1, k_i = 2^i - i - 1, d_i = 3$, 因此

$$R(C) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \frac{i}{2^i - 1} \right\} = 1,$$

且

$$\delta(C) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left\{ \frac{3}{2^i - 1} \right\} = 0.$$

Problem

某个码族 C 可以达到的 $R(C)$ 与 $\delta(C)$ 之间的最优权衡是什么?

Problem

是否存在码族 C 同时满足 $R(C) > 0$ 与 $\delta(C) > 0$?